Chuyển bi

Có năm hộp đựng bi, hộp thứ i chứa a_i viên ($i = 1,2,\dots,5$). Nhiệm vụ của người chơi là đưa tất cả các viên bi về một hộp với quy tắc chuyển bi như sau: Mỗi bước, chọn ba hộp phân biệt i, j, k, trong đó hộp thứ i, j đều còn bi, rồi chuyển từ hộp i sang hộp k một viên bi, chuyển từ hộp j sang hộp k một viên bi.

Yêu cầu: Cho $a_1, a_2, \dots, a_5$ tương ứng là số lượng bi ở năm hộp, hãy tìm cách đưa tất cả các viên bi về một hộp với số bước không vượt quá 10^6.

Dữ liệu: Gồm một dòng chứa năm số nguyên không âm $a_1, a_2, \dots, a_5$. Các số trên cùng một dòng cách nhau một dấu cách. Dữ liệu đảm bảo bài toán có cách chuyển thỏa mãn.

Kết quả:

- Dòng đầu ghi số s là số lần chuyển bi;
- s dòng sau, mỗi dòng ghi ba số i, j, k mô tả cho một lần chuyển bi từ hai hộp i, j sang hộp k.

Ví dụ:

Input	Output
2 1 2 1 0	3 1 3 5 1 3 5 2 4 5

Subtask 1 (40%): $a_1 + a_2 + \dots + a_5 \le 10$.
Subtask 2 (30%): $a_1 + a_2 + \dots + a_5 \le 10^2$.
Subtask 3 (30%): $a_1 + a_2 + \dots + a_5 \le 10^5$.

chuyentin.pro

chuyentin.pro

bnum

Một số nguyên dương được gọi là $rnum$ nếu tổng một số chữ số bằng tổng của các chữ số còn lại. Ngược lại, một số nguyên dương mà không tồn tại cách chọn để tổng một số chữ số bằng tổng của các chữ số còn lại gọi là số $bnum$. Ví dụ: 28952 sẽ là số $rnum$ vì $8 + 5 = 9 + 2 + 2$, còn số 28951 là số $bnum$.

Yêu cầu: Tính số lượng số $bnum$ có không quá n chữ số và chỉ chứa các chữ số trong phạm vi từ 0 đến k.

Input

- Gồm nhiều dòng (không quá 5), mỗi dòng chứa hai số n và k ($1 \leq n \leq 20; 1 \leq k \leq 9$).

Output

- Gồm nhiều dòng, mỗi dòng là kết quả tương ứng với file dữ liệu vào.

Input	Output
1 5	5
4 3	164

Subtask 1 (30%): $k = 1$**;**
Subtask 2 (30%): $n \leq 10$;
Subtask 3 (40%): Không có ràng buộc nào thêm.

Phần thưởng

Alice tham gia cuộc thi phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo và có cơ hội nhận phần thưởng của Ban tổ chức. Có n $(n \geq 2)$ ô, các ô được đánh số hiệu từ 1 đến n, ô thứ i $(1 \leq i \leq n)$ chứa một số nguyên p_i. Với một số nguyên không âm d, Ban tổ chức cho phép Alice chọn hai ô mà chênh lệch số hiệu của hai ô đó lớn hơn d. Gọi t là tích hai số trong hai ô chọn, nếu $t > 0$, Alice sẽ nhận được một phần quà có giá trị bằng t, nếu $t \leq 0$, Alice sẽ không nhận được phần quà nào.

Yêu cầu: Cho biết các số trong n ô, hãy xác định giá trị lớn nhất của món quà mà Alice có thể nhận được.

Input

- Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên n, d $(0 \leq d < n)$;
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $p_1, p_2, \dots, p_n$ $(|p_i| \leq 10^9)$.

Output

- Ghi một số nguyên duy nhất là giá trị lớn nhất của món quà mà Alice có thể nhận được.

Input	Output
5 1 1 -4 5 -4 1	16

Subtask 1 (50%): $n \leq 3 \times 10^3$;

Subtask 2 (50%): $n \leq 3 \times 10^5$.

chuyentin.pro